

A* · RRT* 이론 & Nav2 플래너 연결

경로 계획 알고리즘

cchyun@gmail.com

Part 1. NavFn 플래너와 Dijkstra 알고리 즘 기초

- 자율주행 내비게이션을 구성하는 두 가지 축
 - 글로벌 경로 계획기 (Global Planner)
 - 전체 격자 지도(Static Map) 정보를 바탕으로 출발지부터 목적지까지의 거시적이고 안전한 최적의 경로를 계산 (예: 내비게이션 앱의 추천 경로 탐색)
 - 로컬 경로 계획기 (Local Planner)
 - 로봇이 실제 경로를 주행하면서 마주하는 실시간 동적 장애물을 회피하고 제어 명령을 모터에 전달함 (예: 운전자의 실시간 조향)
- 글로벌 경로 계획기의 필수 충족 조건
 - 정적 장애물 및 지형 경계(벽)를 확실하게 회피하여 충돌 없는 경로를 만들어야 함
 - 주행 시간과 거리가 최소화되는 비용 효율적(Cost-effective)인 최적 경로를 보장해야 함

- NavFn 플래너의 핵심 특징

- 2D 점유 격자 지도(Occupancy Grid Map)를 기본 공간 표현으로 사용함
- 글로벌 코스트맵(Global Costmap) 상에서 목적지로부터 출발지 방향으로 경로 탐색 비용(Cost Propagation)을 채워 넣음
- 내부 알고리즘 설정에 따라 Dijkstra 또는 A* 알고리즘을 선택하여 최단 비용 경로를 획득함

- 안전한 장애물 회피 방식

- 단순한 이진 충돌 방지를 넘어, 장애물 경계 주변에 **인플레이션 반경(Inflation Radius)** 영역을 설정함
- 벽나 가구 등 장애물에 극도로 밀착하여 주행하지 않도록 감쇄형 비용 가중치를 부여하여 안전거리를 유지함

- 비용 평가 수식

- A* 알고리즘의 총 비용 평가식 $f(n) = g(n) + h(n)$ 에서 목적지 방향 정보인 $h(n) = 0$ 으로 둔 형태임
- 즉, 현재 노드까지 도달하는 데 소요된 실제 누적 이동 비용($f(n) = g(n)$)만을 반영함

- 맹목적 탐색 방식 (Uninformed Search)

- 목적지의 방향을 모르기 때문에, 인접 노드들을 향해 사방으로 동일하게 확장해 나감
- 뚜렷한 방향 힌트(휴리스틱)가 부재하여 출발점을 기준으로 동심원(또는 격자상 마름모) 형태로 탐색 공간이 비효율적으로 팽창함

Dijkstra 알고리즘: 최저 비용 노드의 점진적 확정 절차

- Dijkstra 알고리즘 탐색 흐름

- Step 1: 출발지의 누적 비용(g)을 0으로 초기화한 뒤 **Open List**에 등록함
- Step 2: Open List 노드 중 누적 비용이 가장 적은 노드를 꺼내 탐색을 완료하고 **Closed List**으로 이전함
- Step 3: 확정된 노드의 주변 인접 노드들을 확인하여 각 인접 노드의 새로운 누적 비용(g)을 산출함
- Step 4: 기존에 기록되어 있던 경로보다 적은 누적 비용으로 해당 이웃 노드에 도달할 수 있다면 비용을 업데이트함
- Step 5: 최종 목적지가 Closed List에 등록될 때까지 위의 과정을 계속 반복함

- 최적성 보장

- 비용이 낮은 노드부터 철저히 검증하며 넓히므로, 목적지 도달 시 해당 경로는 수학적으로 최단 경로(Optimal Path)임이 보장됨

-
- **Open List**: 탐색 후보군으로 등록되었으나 주변 노드 확장이 아직 진행되지 않은 상태 목록
 - **Closed List**: 탐색을 마쳐 최단 도달 거리가 영구적으로 확정된 노드 목록

- 치명적인 단점

- 목적지가 특정 방향에 고정되어 있음에도 불구하고, 반대 방향을 포함한 모든 방향을 골고루 넓혀가며 탐색함 (눈먼 탐색)
- 맵의 해상도가 높아지거나 지도가 광활해질수록 연산 대상 노드가 폭발적으로 증가하여 실시간 연산 성능이 크게 급감함

- 지능형 탐색으로의 전환

- "목적지의 방향을 대략 알고 있다면 그 방향 위주로 먼저 뺀어 나가며 탐색하는 것이 합리적이지 않은가?"
- 이 직관을 반영하여 실제 누적 비용(g)에 목적지까지의 추정 비용(휴리스틱, h)을 결합한 것이 **A* 알고리즘**

Part 2. A^* 알고리즘 직관적 이해

글로벌 경로 계획(Global Path Planning)이 필요한 이유

- 로봇이 장애물을 회피하여 최적의 순서로 목적지에 안착하게 만드는 핵심 거동 설계 과정
 - 물리적 세계의 제약 사항
 - 현실 세계의 실물 로봇은 단순한 기하학적 궤적으로만 움직이지 못하며, 지도상에 벽, 가구, 단차 등 통행 불가 구역이 상존함
 - 안전 반경을 확보하기 위해 로봇의 형상 정보(Footprint)를 코스트맵에 반영하고 장애물과의 이격 거리를 계산해야 함
 - 단순 근시안적 주행 알고리즘의 한계
 - 무작위 주행 (Random Walk): 목적지 도달이 운에 따라 결정되므로 주행 시간이 무한정 늘어날 수 있음
 - 버그 알고리즘 (Bug Algorithm): 벽을 따라 무작위 회피를 하는 단순 기하 제어는 'ㄷ'자 등의 막다른 골목 (Local Minima)에 갇히면 탈출이 원천적으로 불가능함
 - 글로벌 경로 계획의 당위성
 - 맵 전역의 정보를 사전에 파악하여 막다른 구역을 원천 차단하고, 전체 탐색 비용을 고려한 장기적 관점의 정밀한 경로를 도출해야 함

- 로봇은 물리 세계의 연속 공간을 노드(Node)와 엣지(Edge)의 이산적 그래프 구조로 재구성함
 - 격자형 지도 표현 (Occupancy Grid Map)
 - 공간을 격자망으로 잘게 나누어 노드화함 (예: 5cm 격자 단위 = 1노드)
 - 빈 격자 칸의 인접 노드 간 연결 선로를 엣지(Edge)로 설정하고, 장애물이 채워진 격자 노드는 엣지를 제거함
 - 제어 탐색 알고리즘 비교
 - Dijkstra: 누적 주행 거리(g)만을 기준으로 가중치를 늘려 최적성은 지키나 목적지 위치를 고려하지 않아 전 방향으로 팽창하는 맹목적 탐색(Uninformed Search)을 수행함
 - A*: 누적 주행 비용(g)에 목적지 방향의 예상 비용(휴리스틱, h) 힌트를 더해 탐색 흐름을 목적지 쪽으로 강력하게 편향시키는 지능형 탐색(Informed Search)을 수행함

A* 알고리즘 핵심 수식: $f(n) = g(n) + h(n)$

- 과거의 실측 비용과 미래의 예측 비용을 유기적으로 합산하여 노드의 유망성을 평가함

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- 각 평가 항의 수학적 의미와 성질

- $g(n)$ (출발지로부터의 실적 비용): 시작 노드부터 현재 가속 중인 노드 n 까지 도달하는 데 소요된 실제 누적 이동 거리 혹은 누적 코스트값 (예: 가로/세로 이동 10, 대각선 이동 14)
- $h(n)$ (목적지까지의 예측 비용, Heuristic): 현재 노드 n 에서 목표점까지 남은 잔여 경로에 대한 낙관적 추정치 (장애물이 전혀 없는 빈 평면상의 가상 직선거리로 계산)
- $f(n)$ (총합 평가 지수): $f(n)$ 수치가 가장 낮은 노드 순으로 우선 탐색하며, "이 경로로 경유할 때 최종 누적 거리가 가장 짧아질 것"임을 의미함

- 연산 자원 최소화를 위해 두 개의 노드 관리 리스트를 운용함
 - Open List
 - 탐색 과정에서 발견되었으나 주변 인접 영역으로 확장이 아직 실행되지 않은 후보 노드군
 - 리스트 내부에서 총합 평가 지수 $f(n)$ 이 가장 작은 노드가 맨 앞으로 오도록 정렬하여 탐색 대상으로 선정함
 - Closed List
 - 이미 주변 인접 노드로의 확장을 모두 마치고 최단거리가 확정된 정적 노드군
 - 한 번 방문이 끝난 노드의 중복 재탐색 및 무한 루프 진입을 방지하는 방어벽 역할을 수행함

- 목적지 거리 추정 함수 $h(n)$ 의 기하학적 형태에 따라 탐색 효율이 직접 결정됨
 - 맨해튼 거리 (Manhattan Distance)
 - 상하좌우 격자 축(4방향)으로만 로봇이 움직일 수 있는 이산 이동 제약 환경에 적합함
 - $h(n) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$
 - 유클리드 거리 (Euclidean Distance)
 - 대각선을 포함하여 모든 방향으로 장애물이 없는 빈 공간을 직접 활공하는 다방향 연속 제어계에 최적화됨
 - $h(n) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
 - 허용성 조건 (Admissible Heuristic)
 - **중요 규칙:** 휴리스틱 함수 $h(n)$ 은 실제 최종 목적지까지 남은 실제 거리보다 크게 추정해서는 안 됨 (과대평가 금지 법칙)
 - 항상 실제 경로비보다 작거나 같게 낙관적으로 예측해야만, 알고리즘이 발견되지 않은 최적의 지름길을 거르지 않고 완벽한 최단 경로를 보증해 냄

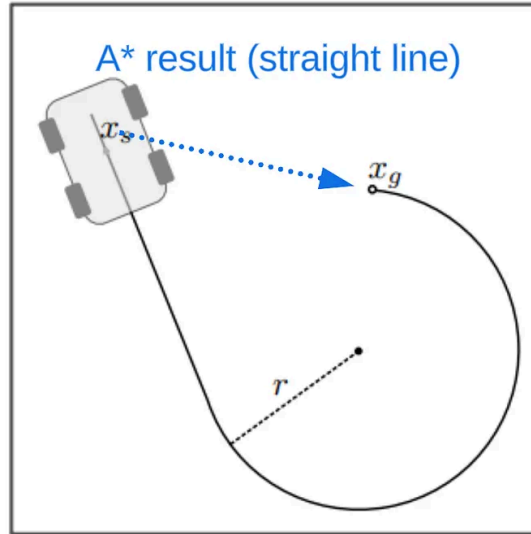
- 2D 점유 격자 맵 환경에서 가장 독보적이며 널리 입증된 고속 경로 계획법
 - 확실한 강점
 - 2차원 평면 격자 맵 상에서 모바일 플랫폼의 실시간 경로 생성이 가능할 정도로 대단히 빠르고 가벼움
 - 허용성 조건(Admissibility)을 만족하는 휴리스틱 사용 시, 수학적으로 반드시 완벽한 최단 경로 검출을 보장함 (Completeness & Optimality)
 - 치명적 한계: 차원의 저주 (Curse of Dimensionality)
 - 로봇의 전향 방향(θ)을 가산한 3차원 공간 (x, y, θ) 제어나 다관절 로봇 팔의 결합 상태 등 고차원(자유도) 공간 탐색 시 격자의 수가 기하급수적으로 폭발함
 - 연산 자원의 고갈로 탐색이 불가능해지므로, 연속 공간을 임의로 샘플링하여 엮는 **RRT 계열 알고리즘**으로 선회해야 함

Part 3. Smac Planner 직관적 이해

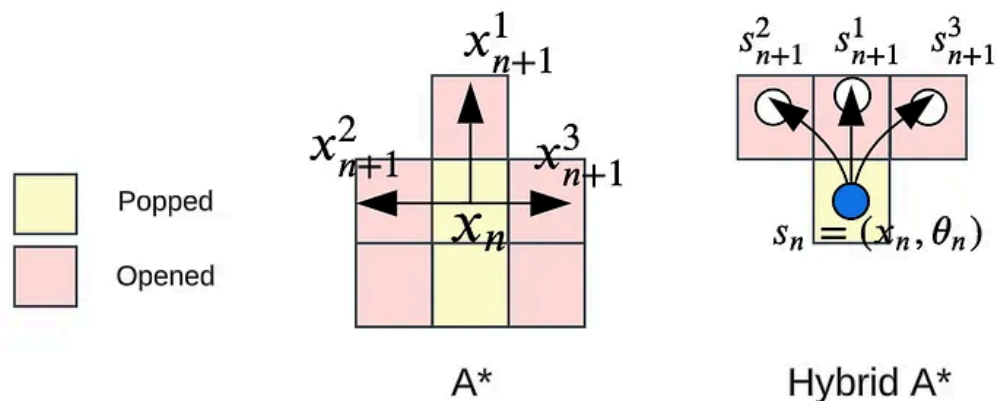
- 기존 글로벌 플래너(NavFn)의 이론적 한계를 보완하기 위해 개발된 고성능 전역 경로 계획 솔루션
 - 등장 배경 및 필요성
 - 기존 2D 격자 기반 A*는 로봇을 하나의 점(Point)으로 삭감하여, 로봇의 주행 각도(Heading)나 회전 반경을 무시한 채 꺾임이 심한 지그재그(Zig-zag) 경로를 생성함
 - 조향 시스템 구조상 제자리 회전이 힘든 아커만(Ackermann) 및 차량형 주행 로봇은 실제 선회 능력이 반영된 현실적인 기하 곡선 경로가 절대적으로 필요함
 - Smac Planner의 3대 라인업
 - **Smac 2D**: 기존 A* 탐색을 극한으로 최적화하여 대형 맵에서도 초고속 반응 성능을 구현한 2D 격자 플래너
 - **Smac Hybrid-A***: 회전 각도(θ) 및 선회 곡률 한계를 고려하여 차가 실제로 주행 가능한 스무드한 조향 경로를 산출하는 플래너
 - **Smac State Lattice**: 차량의 최대 가속 한계와 기구 동역학 프로파일을 고려하여 정교한 조종 궤적을 엮어내는 최고급 플래너

- 표준 A*의 메모리 접근 및 탐색 구조를 리팩토링하여 연산 부하를 획기적으로 차단함
 - 코스트맵 다운샘플링 (Costmap Downsampling)
 - 5cm 미만의 고해상도 지도를 날것 그대로 연산하면 연산 자원이 고갈됨
 - 탐색 초기에는 해상도를 한시적으로 조절하여 대략적인 경로 뼈대를 빠른 속도로 찾고, 최종 세부 단계에서 해상도를 복원하여 최적화함
 - 메모리 사전 할당 구조 (Memory Pre-allocation)
 - C++ 런타임 탐색 중 지속적인 노드 메모리 동적 할당/해제는 메모리 파편화 및 성능 저하를 일으킴
 - 구동 시점에 예측 가능한 최대 노드 크기만큼 메모리 풀(Pre-allocated Node Pool)을 잡아두어 C++ 연산 처리 속도를 최고 수준으로 끌어올림
 - 비용 인지형 탐색 (Cost-aware Search)
 - 장애물 충돌 방지 외에도 인플레이션에 따른 장애물 근접 위험 누적 가중치 비용을 $f(n)$ 에 적극 반영함
 - 거리가 조금 우회하더라도 로봇이 좁은 통로의 중앙선이나 넓고 안전한 중앙 광장 위주로 유도되게 설계됨

- 상태 차원의 확장: 2D 평면 위치 정보 (x, y) 에서 방향각을 더한 3D 상태 공간 (x, y, θ) 탐색
 - 격자와 연속 기하 공간의 하이브리드 결합
 - 일반적인 격자형 A*는 무조건 인접 격자 칸의 정중앙 정수형 좌표로만 노드를 확장해 나감
 - Hybrid-A*는 로봇의 실제 바퀴 조향각을 시뮬레이션하여 뺀 연속 좌표 (x, y, θ) 를 노드로 삼아, 물리적으로 주행할 수 있는 정교한 곡선을 그려냄



- 로봇의 회전 제약 한계를 탐색 트리에 강제하여 주행 불가능한 경로 생성을 원천 배제함
- 비홀로노믹 운동학 제약 (Non-holonomic Constraints)
 - 자동차와 같이 옆으로 게걸음할 수 없는 기구적 한계를 제어 수식에 강제 반영함
 - 로봇의 최소 회전 반경(Minimum Turning Radius)을 매개변수화하여, 물리적으로 꺾을 수 없는 예리한 각도의 코너링 궤적은 후보군에서 원천 제외함



- 차량의 관성, 가속 한계 등 복합 동역학(Kinodynamic) 사양을 설계에 반영하는 고정밀 제어형 플래너
 - 모션 프리미티브 (Motion Primitives) 활용
 - 런타임 제어 주기마다 복잡한 미분 곡선을 계산하는 방식 대신, 로봇 기구가 물리적으로 실행할 수 있는 극소 단위의 스무드한 궤적 조각(Motion Primitive)들을 사전에 정밀하게 생성하여 라이브러리화해 둠
 - 탐색 시 이 궤적 조각들을 격자망(Lattice Grid) 위에 레고 블록을 맞추듯 정밀하게 결합해 목적지 경로를 도출함
 - Hybrid-A* 플래너와의 차별성
 - Hybrid-A*: 아커만 조향 로봇의 기하학적 궤적과 조향각 한계 등 운동학에 주로 초점을 맞춤
 - State Lattice: 전방향 구동 휠(Omnidirectional), 메카넘 휠, 특수 트랙터 등 기구적 특성이 다른 모든 로봇의 속도 가감속 특성까지 경로 궤적에 그대로 녹여내어 하드웨어 범용성이 매우 뛰어남

Part 4. RRT* 직관적 이해

- 공간 전체에 무작위 샘플 노드를 추출하고 트리 형태로 가지를 늘려 목적지를 선점하는 방식

- 트리 확장 4단계 프로세스

- 전체 주행 공간 영역에서 무작위 샘플 좌표(q_{rand})를 임의로 추출함
- 기존 생성된 트리 노드 중 q_{rand} 와 물리적 거리가 가장 가까운 노드(q_{near})를 검출함
- q_{near} 에서 q_{rand} 를 향해 미리 설정된 크기만큼 전진하여 새 노드(q_{new}) 후보를 만듦
- $q_{near} \rightarrow q_{new}$ 경로상에 장애물이 없다면 트리의 정식 노드로 등록하고 확장해 나감

- 복잡한 고차원 공간에서의 강점

- 이산 격자 기반 A* 등은 차원이 높아지면 탐색 노드 수가 폭발하여 연산이 불가능함
- RRT는 확률적 샘플링 기반으로 동작하여 고차원(자유도) 연속 공간 및 좁은 협로가 섞인 미로 환경에서 탐색 성능을 발휘함

- RRT 알고리즘의 세부 수행 절차

- 1. 무작위 샘플링 (q_{rand}): 맵 내부 영역 중 임의의 좌표 한 점을 복제 추출함
- 2. 최접근 노드 검색 (q_{near}): 기존 트리의 마디들 중 샘플점 q_{rand} 와 기하 거리가 최소인 기존 노드를 찾아냄
- 3. 한 걸음 확장 (q_{new}): q_{near} 에서 q_{rand} 를 바라보고 단위 연장 거리(Δq)만큼 뻗어 나간 지점에 신규 노드 q_{new} 를 안착시킴
- 4. 세그먼트 충돌 점검: $q_{near} \rightarrow q_{new}$ 를 연결한 직선분로에 장애물이 관통하는지 검사하고, 안전할 때만 노드 연결을 확정함
- 5. 목적지 수렴 및 루프 반복: q_{new} 가 최종 목표 점수의 허용 반경 내에 근접해 도달할 때까지 루프를 반복함

- 태생적 한계

- RRT로 처음 획득한 경로는 단순히 "충돌이 없는 선로"일 뿐이며, 매우 구불구불한 지그재그 경로를 생성함

- RRT가 경로 도출 즉시 연산을 종료하는 반면, RRT*는 트리 구조를 지속적으로 보완 및 리팩토링함
 - 트리 재연결 (Rewiring)
 - 신규 노드 q_{new} 가 트리에 편입될 때, 단순 연결에 그치지 않고 주변 이웃 노드들을 전수 조사함
 - 기존 경로로 연결되어 있는 다른 트리 노드들이 새로 생성된 q_{new} 를 거쳐 우회할 때 총 주행 거리가 단축되는지 검증함
 - 만약 거리가 짧아지는 노드가 있다면, 기존의 부모-자식 연결 관계를 끊고 q_{new} 를 거치도록 연결선을 갱신 (Rewire)함
 - 점근적 최적성 (Asymptotic Optimality)
 - 무작위로 점을 계속 찍어 샘플 수가 늘어날수록 트리 경로의 품질이 개선되어, 시간이 무한히 주어지면 결국 이론적 최단 최적 경로에 수렴함

- RRT* 알고리즘의 3대 고정밀 최적화 메커니즘

- 1. 주변 반경 노드 탐색 (Near Neighbors)

- q_{new} 가 생성되는 즉시, q_{new} 중심의 일정 탐색 반경 내에 포진한 기존 트리 노드 목록을 수집함

- 2. 최적 부모 노드 재선정 (Choose Best Parent)

- 단순히 q_{near} 와 연결하는 방식 대신, 이웃 노드들 중 출발지로부터 누적 경로 거리(Cost)를 가장 작게 만드는 노드를 q_{new} 의 실제 부모 노드로 지정함

- 3. 트리 재연결 실행 (Rewiring)

- 이웃 노드들 중 q_{new} 를 부모 노드로 재설정하는 것이 기존 최단 비용 경로보다 이점이 있을 시, 기존 선로를 잘라내고 q_{new} 에 결합함

- 결론적 성과

- 샘플링 횟수가 누적될수록 지그재그의 비효율적 궤적이 정리되어 스무드한 최적 경로로 수렴해 나감

제어 목적과 시스템의 복잡도에 따른 최적 알고리즘 설계 분류

비교 속성 지표	A* 알고리즘	RRT* 알고리즘
최적화 환경	이산화된 2D 격자 맵 (Grid Map)	연속적이고 광활한 좌표 공간 (Continuous Space)
차원 확장성	차원이 증가할수록 격자 수 증가로 연산 폭발	다차원 시스템에서도 확률적 샘플링으로 우수한 연산성
최적성 보장 수준	휴리스틱 조건 만족 시 무조건 최단 보장	샘플 수의 점진적 증가에 따라 최단 경로 수렴
주요 하드웨어군	원형 모바일 로봇, 2D AGV 등 차동 주행 로봇	로봇 팔(7자유도 이상) 및 고차원 시스템

선택 가이드라인 요약

- 격자 맵 기반 2차원 공간 최단 경로 ➡ A* 알고리즘 선택
- 다관절 암 궤적 설계 및 고차원 연속 공간 회피 ➡ RRT* 알고리즘 선택

- Nav2는 플러그인 아키텍처를 도입하여 하드웨어 특성에 적합한 글로벌 경로 계획기를 바인딩함
 - NavFn 플래너 (Dijkstra/A* 기반)
 - 2D 평면 격자 상에서 시작점부터 목표점까지의 기하 최단거리를 도출함
 - 제자리 선회(Spin-in-place)가 가능하여 방향각의 제약이 적은 원형 차동 구동(Differential) 로봇에 적합함
 - Smac Planner Hybrid (Hybrid-A* 기반)
 - 일반 A*에 로봇의 최소 회전 반경 제약 수식을 결합함
 - 좁은 코너에서 자동차 방식(Ackermann)의 차량 로봇이 불가능한 궤적으로 꺾지 않도록 구동 한계를 강제함
 - Smac Planner Lattice (State Lattice 기반)
 - 사전에 검증된 로봇 전용 모션 프리미티브 조합망을 활용해 경로를 엮어냄
 - 전방향 휠 및 비정형 조향 장치를 갖추어 전용 물리 궤적 모델을 필수적으로 따라야 하는 특수 플랫폼에 적합함

- 이산 격자 지도 기반 플래너가 도출하는 계단형(Zig-zag) 경로의 한계 보완
 - 직각 경로의 계단 현상 완화
 - A* 등 격자 플래너가 생성한 경로는 격자를 따라가기 때문에 직각 형태임
 - 로봇이 해당 경로를 추종하면 꺾이는 매 지점마다 회전을 위해 감속/가속을 반복해야 하므로 주행 효율이 심각하게 저하됨
 - Nav2 SmootherServer의 작동
 - 뼈대 역할을 하는 글로벌 경로를 전처리 입력으로 전달받아 곡선 곡률을 다듬음
 - 로봇의 회전 선회력 한계를 훼손하지 않으면서 부드러운 스플라인 곡선 경로로 평활화함



- 로봇 하드웨어 사양 및 주행 구동 설계 특성에 따른 최적의 플러그인 선택 기준
 - NavFn 플래너를 선정해야 하는 경우
 - 차동 주행 및 옴니휠 로봇과 같이 제자리 회전 반경 제약이 없는 플랫폼
 - 하드웨어 리소스 제약이 크고, 연산 오버헤드 없이 신속하게 2D 최단 경로를 얻고 싶을 때
 - Smac Hybrid-A* 플래너를 선정해야 하는 경우
 - 자동차 조향형(Ackermann) 플랫폼 및 최소 회전 반경이 큰 대형 물류 AGV
 - 벽면이나 장애물에 충돌하지 않고 꺾을 수 있는 주행 가능한 선회 경로를 도출해야 할 때
 - Smac Lattice를 선정해야 하는 경우
 - 조향 모터에 복잡한 가감속 제어 한계(Dynamic Constraint)가 강제되는 특수 조향 플랫폼
 - RRT* 알고리즘을 선정해야 하는 경우
 - 모바일 주행을 넘어 6자유도 이상의 매니퓰레이터 로봇 팔 동작 및 충돌 회피 계획 수립 시